

Diagrama de Hasse del Orden Parcial Pareto

Interpretación matemática y estratégica para el juego de Go

Experimento 06 — Familia de Hamiltonianos cúbicos

296 candidatos · 148 frentes · 475 relaciones de cobertura

0. La familia de candidatos: ¿qué son estos Hamiltonianos?

Go como sistema de espines

Cada intersección del tablero de Go tiene un valor de espín $s \in \{-1, 0, +1\}$ (negro, vacío, blanco). La energía de interacción entre dos intersecciones vecinas i y j está dada por un **Hamiltoniano de par** $H(s_i, s_j)$. La energía total del tablero es la suma sobre todos los pares adyacentes:

$$E = \sum_{\langle i, j \rangle} H(s_i, s_j)$$

El modelo de evaluación estratégica se reduce completamente a la elección de H : qué tipo de vecindades favorece o penaliza.

Por qué polinomios cúbicos

Sobre $\{-1, 0, +1\}$, se cumple $x^3 = x$ para todo x . Por eso los monomios de grado ≥ 3 en una sola variable no aportan información nueva. Los **monomios independientes** en $(x, y) \in \{-1, 0, +1\}^2$ son exactamente 7 (sin contar la constante):

$$x, \quad y, \quad x^2, \quad xy, \quad y^2, \quad x^2y, \quad xy^2$$

Cualquier función $H: \{-1, 0, +1\}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ se expresa como combinación lineal de estos 7 términos. Esto hace que los polinomios cúbicos sean la **familia completa** — no existe una familia más general para este espacio de estados.

La plantilla cubic_mixed

El experimento exploró la plantilla:

$$H(x, y) = a_1 \cdot x + a_2 \cdot y + b_{11} \cdot x^2 + b_{12} \cdot xy + b_{22} \cdot y^2 + c_{112} \cdot x^2y + c_{122} \cdot xy^2$$

Los coeficientes se muestrearon aleatoriamente (seed=42, 300 muestras) con:

- $a_1, a_2, b_{11}, b_{12}, b_{22} \in [-3, 3]$
- $c_{112}, c_{122} \in [-1, 1]$

Cada nodo del diagrama de Hasse representa uno de los 296 candidatos que pasaron el filtro de calidad (de los 305 analizados, incluyendo 3 referencias: H_M1, Alvarado y el cúbico armónico).

Qué mide cada criterio de calidad

Los 4 criterios del orden Pareto evalúan propiedades distintas e independientes:

Criterio	Cómo se calcula	Qué mide para Go
H₁_max	Vida máxima de un generador H ₁ en la filtración por subniveles de H sobre $[-2,2]^2$, normalizada por el rango	Capacidad del Hamiltoniano de detectar estructuras cíclicas de influencia : grupos que rodean a otros, cadenas de conexión, seki
Robustez	Fracción de 12 perturbaciones $\pm 5\%$ de los coeficientes que mantienen H ₁ _max > 0.20	Estabilidad estructural : las propiedades del modelo no son artefactos de coeficientes exactos; funcionarán bajo ruido numérico o variación de parámetros
ΔE	H(x,y) máximo – H(x,y) mínimo sobre $[-2,2]^2$	Contraste energético : separación entre las posiciones de máxima y mínima energía; mayor ΔE = mayor poder para discriminar posiciones fuertes de débiles
n_{A₁}	Número de puntos críticos con $\det(\text{Hess } H) < 0$ (nodos de silla)	Transiciones de régimen : cada nodo A ₁ es un valor crítico c* donde la topología de la fibra H ⁻¹ (c) cambia; más nodos = más puntos de inflexión estratégica en la partida

Los dos primeros criterios (H₁_max, Robustez) miden riqueza y estabilidad topológica. Los dos últimos (ΔE , n_{A₁}) miden potencia discriminativa y complejidad estructural. Los 4 son genuinamente independientes: ningún candidato maximiza los 4 simultáneamente (de ahí que el poset no tenga supremo).

1. Qué es este diagrama

El diagrama de Hasse es la representación visual de un **orden parcial**: una forma de comparar candidatos que no obliga a elegir un único "mejor" sino que admite la existencia de múltiples óptimos incomparables entre sí.

Cada nodo del diagrama es un **Hamiltoniano polinómico cúbico** H(x,y) que asigna un valor de energía a cada configuración de espines de Go. La imagen dentro de cada nodo muestra la variedad $\Gamma(H) = \{z = H(x,y)\} \sqsubset \square^3$ — la "forma" topológica de ese Hamiltoniano.

2. La relación de orden: qué significa "dominar"

Cada candidato H tiene cuatro valores que miden su calidad como función de evaluación estratégica:

Criterio	Símbolo	Qué mide
Vida máxima H_1	$H_1_{\max}$	Ciclos topológicos en la fibración de Milnor — complejidad táctica
Robustez	Rob	Fracción de perturbaciones $\pm 5\%$ que mantienen al candidato activo
Rango energético	ΔE	$H(\text{máx}) - H(\text{mín})$ en $[-2, 2]^2$ — contraste entre posiciones extremas
Nodos A_1	n_{A_1}	Puntos críticos de silla donde la fibra $H^{-1}(c)$ cambia de topología

Se dice que **H_i domina a H_j** si:

$H_i \geq H_j$ en los 4 criterios simultáneamente
 $H_i > H_j$ en al menos uno

Es decir: H_i es al menos igual de bueno en todo, y estrictamente mejor en algo. No existe ningún trade-off — H_i gana o empata en cada dimensión.

3. El algoritmo de capas (Pareto peeling)

El diagrama se construye por capas, como pelando una cebolla:

```
Frente 1 = { H : ningún otro H' domina a H }
           → eliminar Frente 1
Frente 2 = { H restante : ningún otro H' restante domina a H }
           → eliminar Frente 2
Frente k = repetir hasta vaciar el conjunto
```

Resultado en nuestros datos: **148 frentes** para 296 candidatos. La mayoría de frentes tienen 1-3 candidatos, lo que indica que el espacio de criterios es altamente diverso — casi cada Hamiltoniano tiene un perfil único en las 4 dimensiones.

4. Qué es una relación de cobertura (arista del Hasse)

No se dibuja una arista por cada par donde H_i domina a H_j . Solo se dibuja la **cobertura directa**: H_i cubre a H_j si:

H_i domina a H_j
Y no existe ningún H_k tal que: H_i domina a H_k y H_k domina a H_j

Es decir: el paso de H_i a H_j es un salto irreducible — no hay intermediario. Esto da el diagrama más compacto que representa fielmente la estructura de dominancia.

El diagrama tiene **475 coberturas** entre 296 candidatos. Las aristas que cruzan muchos frentes de golpe (como las líneas doradas largas desde el Frente 1) representan saltos donde no existe ningún intermediario en ese subespacio de criterios.

5. Cómo leer el diagrama visualmente

Posición vertical

- **Arriba** = Frente 1 (los mejores: nadie los domina)
- **Abajo** = Frentes tardíos (dominados por más y más candidatos)
- Cada nivel horizontal es un frente Pareto

Posición horizontal

Dentro de cada frente, los nodos se colocan usando la **heurística baricéntrica**: cada nodo se alinea con el promedio horizontal de sus predecesores (los que lo dominan). Esto minimiza los cruces de aristas.

Colores de las aristas

Color	Frentes de origen	Significado
Oro (#FFD700)	F1	Coberturas desde los 4 candidatos óptimos
Cian (#44DDFF)	F2	Segundo nivel del orden
Naranja (#FF9944)	F3	Tercer nivel
Violeta (#CC88FF)	F4–F8	Frentes intermedios
Verde menta (#88FFAA)	F9–F20	Zona media
Azul acero (#6699CC)	F21+	Frentes tardíos

Los nodos

- **Versión 2D**: heatmap de $H(x,y)$ — muestra la distribución de energía
- **Versión 3D**: superficie $\Gamma(H) = \{z=H(x,y)\}$ — muestra la forma topológica
- **Estrellas naranjas** sobre la superficie: nodos A_1 (puntos de silla, transiciones críticas)
- **Borde dorado**: Frente 1 · **Borde cian**: Frente 2 · **Borde naranja**: Frente 3

6. Propiedades matemáticas del poset

No existe supremo ni ínfimo

El **supremo** (elemento máximo) sería un candidato que dominara a todos los demás en los 4 criterios simultáneamente. Ese punto teórico tiene coordenadas:

$$\text{sup teórico} = (H_{\square}=0.188, \text{Rob}=1.0, \Delta E=50.9, A_{\square}=2)$$

Ningún candidato de los 296 explorados alcanza esos cuatro valores a la vez. Por tanto **no existe supremo en el poset**.

El **ínfimo** tampoco existe: ningún candidato tiene los mínimos simultáneos en las 4 dimensiones.

El poset no es una retícula

Para que el poset fuera una **retícula (lattice)**, todo par de elementos debería tener:

- Un **join** (cota superior mínima): el "menor" elemento que domina a ambos
- Un **meet** (cota inferior máxima): el "mayor" elemento dominado por ambos

Se verificó computacionalmente que **ninguno de los 6 pares del Frente 1** tiene un join dentro del poset. El join existiría solo en la completación teórica (el supremo externo). Por tanto el poset **no es retícula**.

Teorema de Dilworth: 4 cadenas mínimas

El **Teorema de Dilworth** establece:

En todo poset finito, el tamaño de la anticadena máxima = el mínimo número de cadenas necesarias para cubrir el poset.

La anticadena máxima es el Frente 1, con **4 elementos**. Por tanto:

El poset se descompone en exactamente 4 cadenas.

Estas 4 cadenas son las cuatro columnas aproximadamente verticales visibles en el diagrama de Hasse. Cada columna es una secuencia de candidatos donde cada uno domina al siguiente en al menos un criterio.

Clasificación formal

El poset es un **poset finito sin cota superior ni inferior**, con:

- Anticadena máxima de tamaño 4 (Frente 1)
- Descomposición mínima en 4 cadenas (Dilworth)
- 148 antichains en su estratificación por frentes Pareto
- No es retícula (fallan join y meet para pares del Frente 1)

7. El Frente 1: los 4 candidatos óptimos de Pareto

```
H_0094 · score=0.459 · H□=0.188, Rob=1.0, ΔE=31.3, A□=1
H_0113 · score=0.456 · H□=0.173, Rob=1.0, ΔE=35.4, A□=1
H_0045 · score=0.454 · H□=0.166, Rob=1.0, ΔE=43.4, A□=2
H_0042 · score=0.417 · H□=0.120, Rob=1.0, ΔE=33.5, A□=2
```

Son mutuamente incomparables — forman una **anticadena**:

- H_0094 tiene el mayor H_1 _max pero solo 1 nodo A_1
- H_0045 tiene el mayor ΔE y 2 nodos A_1 pero menor H_1
- H_0042 tiene 2 nodos A_1 (máximo) pero el menor H_1 del grupo
- H_0113 es intermedio en todo — ninguno lo domina

Ninguno es "el mejor" en todos los sentidos. Son los **mejores compromisos posibles** dado el espacio explorado.

8. Qué significa esto para el juego de Go

La energía $H(s_0, s_1)$ como función de evaluación

En el modelo spin de Go, cada intersección tiene un espín $s \in \{-1, 0, +1\}$ (negro, vacío, blanco). El Hamiltoniano $H(s_0, s_1)$ asigna una energía a cada par de intersecciones vecinas. Hamiltonianos con mayor riqueza topológica (H_1 _max alto) pueden distinguir más finamente entre posiciones estratégicas.

Qué significa cada criterio para la estrategia

H_1 _max — complejidad táctica:

Mide el tiempo de vida del generador H_1 en la filtración de sublevel sets. Un H_1 _max alto indica que la función de energía genera bucles topológicos persistentes al subir el umbral c . En términos de Go: el Hamiltoniano puede detectar **estructuras cíclicas de influencia** en el tablero — grupos que "rodean" a otros, cadenas de conexión, patrones de seki.

Robustez — estabilidad del modelo:

Un candidato robusto ($\text{Rob} \approx 1.0$) mantiene su carácter cualitativo ante pequeñas variaciones de sus coeficientes. Los 4 del Frente 1 tienen $\text{Rob} = 1.0$: sus propiedades topológicas son **estructuralmente estables**, no artefactos de coeficientes precisos.

ΔE — contraste energético:

El rango $H(\text{máx}) - H(\text{mín})$ en $[-2, 2]^2$ mide cuánto separa el Hamiltoniano las posiciones extremas. En Go: la diferencia energética entre una posición fuerte (conexión, territorio establecido) y una posición débil (grupos amenazados, ko). Mayor ΔE = **mayor poder discriminativo** entre posiciones buenas y malas.

Nodos A_1 — transiciones estratégicas:

Un nodo A_1 es un punto crítico donde $\det(\text{Hess } H) < 0$ — una silla en la superficie de energía. Matemáticamente, al cruzar el valor crítico c^* correspondiente, la fibra $H^{-1}(c)$ cambia de topología: un toro (género 1) colapsa en una figura-8 (fibra singular). Estratégicamente, esto marca un **momento de cambio**

de régimen: la estructura topológica del tablero cambia cualitativamente. Con 2 nodos A_1 (H_0042, H_0045), el modelo puede detectar **dos transiciones distintas** por partida.

Las 4 cadenas de Dilworth y los 4 estilos de juego

La descomposición de Dilworth en 4 cadenas tiene una lectura estratégica:

```
Cadena 1 (H_0094 → ...): linaje con  $H_{\square}$  máximo — detecta estructuras cíclicas
Cadena 2 (H_0113 → ...): linaje equilibrado — compromiso entre todos los criterios
Cadena 3 (H_0045 → ...): linaje con  $\Delta E$  máximo y 2  $A_{\square}$  — mayor contraste y sensibilidad
Cadena 4 (H_0042 → ...): linaje con  $A_{\square}$  múltiple — dos transiciones de régimen
```

Cada cadena representa una **familia de modelos relacionados por dominancia**: bajar en una cadena significa perder algo (un criterio se degrada) pero manteniendo el "estilo" general del modelo padre. Los candidatos de distintas cadenas son **estratégicamente incomparables**: sirven para propósitos distintos y no hay motivo matemático para preferir uno sobre otro sin contexto adicional.

Los saltos largos en el diagrama (aristas que cruzan muchos frentes)

Las líneas doradas que cruzan 30-40 frentes de golpe revelan algo importante: entre H_0094 (Frente 1) y ciertos candidatos del Frente 40, **no existe ningún candidato intermedio** que domine a uno y sea dominado por el otro en los 4 criterios. El espacio de Hamiltonianos cúbicos tiene "vacíos" — regiones donde no existen compromisos graduales entre ciertos perfiles de calidad.

En términos de Go: no siempre existe una secuencia de modelos de evaluación que transite suavemente entre "detecta bien los ciclos" y "detecta bien el contraste energético". A veces el salto es abrupto.

El supremo ausente como objetivo de diseño

El hecho de que el supremo teórico ($H_{\square}=0.188$, $Rob=1.0$, $\Delta E=50.9$, $A_{\square}=2$) no exista como candidato real es una guía de diseño: **ese punto es el Hamiltoniano ideal**. Ningún Hamiltoniano cúbico muestreado lo alcanza, lo que sugiere que:

1. El espacio de búsqueda necesita ampliarse (más muestras, otros templates)
2. O bien ese punto es matemáticamente imposible con polinomios cúbicos de la forma explorada
3. O se requiere una familia diferente (polinomios de grado 4, o combinaciones no lineales)

El diagrama de Hasse convierte esa imposibilidad en algo visible: el "vacío" en la cima del diagrama es el lugar donde debería estar el supremo pero no está.

9. Resumen

Concepto	Significado matemático	Significado en Go
Frente 1	Anticadena de elementos maximales del poset	Los 4 Hamiltonianos con el mejor compromiso posible entre todos los criterios
Arista del Hasse	Cobertura directa: dominancia sin intermediario	Salto irreducible de calidad entre dos modelos de evaluación
148 frentes	Estratificación del poset	148 niveles de calidad estratégica
4 cadenas (Dilworth)	Descomposición mínima del poset en cadenas totales	4 "linajes" de modelos relacionados por dominancia — 4 estilos de evaluación
Sin supremo	No existe elemento que domine a todos	No existe el Hamiltoniano perfecto en el espacio explorado
Sin ínfimo	No existe elemento dominado por todos	No existe el peor Hamiltoniano absoluto
No es retícula	Los joins no existen dentro del poset	No siempre hay un "mejor compromiso" entre dos modelos incomparables
Nodo A_1	Punto de silla: $\det(\text{Hess } H) < 0$	Transición crítica donde la topología del tablero cambia cualitativamente
H_1 _max alto	Ciclos topológicos persistentes en la fibración	Capacidad de detectar estructuras cíclicas de influencia en el tablero
ΔE alto	Gran rango en $[-2,2]^2$	Alto poder discriminativo entre posiciones fuertes y débiles

Pipeline: `experiments/06_hamiltonian_families/`

Figuras: `output/figures/hasse_diagram.png (2D)` · `output/figures/hasse_diagram_3d.png (3D)`

Catálogo: `output/catalog.json` · 305 entradas totales